关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C078 椭圆参数方程

二级结论

条件

条件 1（椭圆标准形式）：

椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，中心在原点，焦点在 x 轴上。

结论

结论一（参数方程表示）：

直观描述： 用离心角 θ 表示椭圆上点的坐标，形式统一。

$$\begin{cases} x=a\cos\theta, \\ y=b\sin\theta, \end{cases} \qquad \theta\in\mathbb{R}.$$

推广结论（焦点在 y 轴）：

直观描述： 长轴在 y 轴时，参数方程中 a,b 位置互换。

$$\begin{cases} x=b\cos\theta, \\ y=a\sin\theta, \end{cases} \qquad \frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1\ (a>b>0), \quad \theta\in\mathbb{R}.$$

理解说明

一句话直觉 用离心角连接坐标，使椭圆问题转化为三角运算。

核心拆解

要点一（角度参数化）：

设 $x=a\cos\theta,\ y=b\sin\theta$，统一用 θ 表示坐标。

要点二（三角恒等式）：

代入椭圆方程恒成立，因 $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$。

要点三（参数范围）：

$\theta\in\mathbb{R}$ 可覆盖整个椭圆，通常取 $[0,2\pi)$。

几何本质（辅助圆模型） 椭圆可视为半径为 a 的大圆沿 y 轴压缩 $\frac{b}{a}$ 倍，θ 是大圆上的圆心角。

代数意义（平方和恒等） 参数方程直接满足 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，是三角恒等式的几何体现。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

双视角理解（椭圆上点到中心的距离） 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，中心为固定点 $O(0,0)$，P 为椭圆上的动点。研究 OP 的最大值和最小值，可以从两个相反方向观察。

视角一（由内到外：从不动点 O 出发）：

先固定 O，以 O 为圆心画圆 $x^2+y^2=r^2$，再让半径 r 从小到大变化。$r<b$ 时，圆还碰不到椭圆；$r=b$ 时，圆第一次在 $(0,\pm b)$ 与椭圆相切，故最小距离为 b；$b<r<a$ 时，圆与椭圆有四个交点；$r=a$ 时，圆在 $(\pm a,0)$ 与椭圆相切，达到最大距离 a；$r>a$ 时不再相交。

直觉：不让圆心动，只改变半径；第一次碰到与最后一次碰到椭圆的半径，就是距离的两个边界。

视角二（由外到内：从动点 P 出发）：

先让 P 在椭圆上运动，再从 P 连线指向固定的 O，把每个位置的距离 OP 写成函数。设 $P(a\cos\theta,b\sin\theta)$，则

$$\begin{aligned}OP^2&=(a\cos\theta)^2+(b\sin\theta)^2\\&=b^2+(a^2-b^2)\cos^2\theta.\end{aligned}$$

由于 $0\le\cos^2\theta\le1$，得到 $b\le OP\le a$。当 $P=(0,\pm b)$ 时取最小值，当 $P=(\pm a,0)$ 时取最大值。

直觉：动的是椭圆上的点，测量方向是从 P 指向不动的 O；不要求 P 在整个运动过程中离 O 越来越近。

两种视角的统一：第一种从固定圆心寻找与椭圆的临界相切圆，第二种从椭圆动点求距离函数的最值；观察方向相反，结果相同：

$$\boxed{OP_{\min}=b,\qquad OP_{\max}=a.}$$

特别区分：半径为 a、b 的两个同心圆分别与椭圆相切，并不是这两个圆互相相切；这里不断改变半径的**距离圆**，也不要与前面用于生成参数方程的**辅助圆**混为一谈。

考点价值（求最值与轨迹）

- **考法一（最值问题）：**设点为 $(a\cos\theta,b\sin\theta)$，利用三角有界性求最值。
- **考法二（参数范围）：**由 θ 范围确定变量范围，或消参得普通方程。

顿悟点 离心角 θ 不是极角 φ，关系为 $\tan\varphi=\frac{b}{a}\tan\theta$。

使用场景

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **场景一（设点简化）**：求椭圆上点到直线距离、面积最值时，用参数设点减少变量。
- **场景二（消参转化）**：处理椭圆与直线综合问题时，可转化为三角函数问题。

证明

思路提示 直接代入椭圆方程，利用三角恒等式验证。

正式推导

步骤一（参数假设）：

对任意 θ，设点 $P(a\cos\theta, b\sin\theta)$。

理由：这是待验证的参数表示。

步骤二（代入方程）：

代入 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$：

$$\frac{(a\cos\theta)^2}{a^2}+\frac{(b\sin\theta)^2}{b^2}.$$

理由：检验是否满足椭圆方程。

步骤三（化简结果）：

化简得 $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$。

$$\begin{aligned}\frac{a^2\cos^2\theta}{a^2}+\frac{b^2\sin^2\theta}{b^2}&=\cos^2\theta+\sin^2\theta\\&=1.\end{aligned}$$

理由：运用三角恒等式。

步骤四（参遍性说明）：

$\theta\in[0,2\pi)$ 时，$(a\cos\theta, b\sin\theta)$ 恰好取遍椭圆上所有点。

理由： $\cos\theta, \sin\theta$ 有界且连续，覆盖整个椭圆。

结论回扣 因此参数方程 $\begin{cases}x=a\cos\theta\\y=b\sin\theta\end{cases}$ 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的一种等价表示。

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，求椭圆上一点 P 到 x 轴距离的最大值。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（设点参数化）：

设 $P(3\cos\theta, 2\sin\theta)$，$\theta \in \mathbb{R}$。

理由：利用椭圆参数方程设点。

第二步（表达距离）：

距离 $d = |2\sin\theta|$。

理由： x 轴距离即纵坐标绝对值。

第三步（求最值）：

由 $|\sin\theta| \le 1$ 得 $d_{\max} = 2$，当 $\sin\theta = \pm 1$ 时取得。

理由：正弦函数有界性。

关键结论： **最大距离为 2，对应点 $(0, \pm 2)$。**

例 2（稍变形）题目： 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 与直线 $l: 3x + 4y - 20 = 0$，求椭圆上一点 P 到直线 l 距离的最大值。**解题步骤：**

第一步（设点参数化）：

设 $P(5\cos\theta, 3\sin\theta)$。

理由：参数方程表示椭圆上点。

第二步（建立距离表达式）：

由点到直线距离公式，

$$\begin{aligned} d &= \frac{|3x_P + 4y_P - 20|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} \\ &= \frac{|3 \cdot 5\cos\theta + 4 \cdot 3\sin\theta - 20|}{5} \\ &= \frac{|15\cos\theta + 12\sin\theta - 20|}{5}. \end{aligned}$$

理由：代入 $x_P = 5\cos\theta, y_P = 3\sin\theta$，并简化常数。

第三步（辅助角求最值）：

令 $M = 15\cos\theta + 12\sin\theta$。则

$$\begin{aligned} M &= \sqrt{15^2 + 12^2}\sin(\theta + \varphi) \\ &= 3\sqrt{41}\sin(\theta + \varphi), \end{aligned}$$

其中 φ 由 $\cos\varphi = \frac{12}{\sqrt{369}}, \sin\varphi = \frac{15}{\sqrt{369}}$ 决定。由于 $20 > 3\sqrt{41}$，故 $|15\cos\theta + 12\sin\theta - 20| = 20 - M$，所以 $d = \frac{20 - M}{5}$。当 $M = -3\sqrt{41}$ 时，$d_{\max} = \frac{20 + 3\sqrt{41}}{5}$。

理由：三角函数有界性及绝对值处理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 最大距离为 $\frac{20+3\sqrt{41}}{5}$。

例 3（综合应用） 题目： 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 和定点 $A(1,0)$，点 P 在椭圆上运动，求 $|PA|$ 的最大值和最小值。**解题步骤：**

第一步（参数设点）：

设 $P(3\cos\theta,2\sin\theta)$。

理由：参数方程表示椭圆上点。

第二步（表达距离平方）：

$$\begin{aligned}|PA|^2&=(3\cos\theta-1)^2+(2\sin\theta)^2\\&=9\cos^2\theta-6\cos\theta+1+4\sin^2\theta\\&=5\cos^2\theta-6\cos\theta+5.\end{aligned}$$

理由：展开并利用 $\sin^2\theta=1-\cos^2\theta$ 化简。

第三步（换元求最值）：

令 $t=\cos\theta\in[-1,1]$，则 $|PA|^2=5t^2-6t+5$。对称轴 $t=\frac{3}{5}\in[-1,1]$。最小值：当 $t=\frac{3}{5}$ 时，

$$\begin{aligned}|PA|^2_{\min}&=5\cdot\left(\frac{3}{5}\right)^2-6\cdot\frac{3}{5}+5\\&=\frac{16}{5}.\end{aligned}$$

最大值：当 $t=-1$ 时，

$$\begin{aligned}|PA|^2_{\max}&=5\cdot(-1)^2-6\cdot(-1)+5\\&=16.\end{aligned}$$

因此 $|PA|_{\min}=\sqrt{\frac{16}{5}}$，即 $|PA|_{\min}=\frac{4\sqrt{5}}{5}$；$|PA|_{\max}=4$。

理由：二次函数在闭区间上的最值。

关键结论： $|PA|_{\min}=\frac{4\sqrt{5}}{5}$，$|PA|_{\max}=4$。

例 4（同题双视角：到椭圆中心的距离） 题目： 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$，中心为 $O(0,0)$，点 P 在椭圆上运动，求 OP 的最大值与最小值，并用两种视角解释。**解题步骤：**

方法一（由内到外：从固定点 O 出发）：

以 O 为圆心画圆 $x^2+y^2=r^2$，逐渐增大 r。当 $r=3$ 时，圆首次在 $(0,\pm3)$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

与椭圆相切；当 $3<r<5$ 时有四个交点；当 $r=5$ 时，圆在 $(\pm5,0)$ 与椭圆最后一次相切。故 $OP_{\min}=3$，$OP_{\max}=5$。

理由：圆上所有点到 O 的距离都是 r；圆与椭圆首次、最后一次接触，对应距离的最小值、最大值。

方法二（由外到内：从椭圆动点 P 出发）：

设 $P(5\cos\theta,3\sin\theta)$，从 P 连向不动点 O，计算

$$\begin{aligned}OP^2&=(5\cos\theta)^2+(3\sin\theta)^2\\&=9+16\cos^2\theta.\end{aligned}$$

因为 $0\le\cos^2\theta\le1$，所以 $9\le OP^2\le25$，即 $3\le OP\le5$。

理由：点 P 在动而 O 不动，利用参数方程将距离转化为三角函数的取值范围。

关键结论： $OP_{\min}=3$，**在 $P=(0,\pm3)$ 处取得；** $OP_{\max}=5$，**在 $P=(\pm5,0)$ 处取得。**两种方法只是观察方向不同：**从中心向外扩圆，或从椭圆动点向内量距离。**

易错提醒

易错点一（混淆离心角极角）

错误认为参数方程中的 θ 就是 OP 与 x 轴的正向夹角。

正确理解（区分两种角）：

离心角 θ 与极角 φ 的关系是 $\tan\varphi=\frac{b}{a}\tan\theta$，二者一般不相等。

错因分析（概念不清）：

将参数方程与极坐标方程混淆，忽视离心角来自辅助圆。

易错点二（忽视 θ 范围）

求解具体问题时忽略 θ 的取值范围，导致多解或漏解。

正确理解（根据象限定范围）：

通常 $\theta\in[0,2\pi)$，但需根据点所在象限选择适当的 θ 范围。

错因分析（忽视周期性）：

参数 θ 与三角函数的周期相关，需结合题目限制确定范围。

易错点三（忽略有界性）

在求最值时直接令表达式等于某值，忽视 $\sin\theta,\cos\theta$ 有界。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（利用有界性）：

使用 $|\sin\theta| \le 1, |\cos\theta| \le 1$ 作为最值依据。

错因分析（思维定势）：

习惯用代数方法求解最值，忘记三角函数的有界约束。

结论小结

一句话核心 **椭圆参数方程将坐标用三角函数表示，便于计算最值和轨迹。**

使用条件

- **条件 1（标准形式）：**椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，中心在原点，焦点在 x 轴。
- **条件 2（参数范围）：**参数 θ 通常取 $[0,2\pi)$，实际问题中根据要求选定。

距离最值的两种观察方向

- **由内到外（固定点 O → 椭圆）：**固定圆心 O，使距离圆 $x^2+y^2=r^2$ 的半径逐渐增大；在 $r=b$ 时首次与椭圆相切，在 $r=a$ 时最后一次相切。
- **由外到内（椭圆动点 P → 固定点 O）：**设 $P(a\cos\theta, b\sin\theta)$，计算 $OP^2=b^2+(a^2-b^2)\cos^2\theta$，由三角函数有界性求最值。

共同结论： $\boxed{OP_{\min}=b,\quad OP_{\max}=a}$；一个从距离圆找临界相切，一个从动点求距离函数最值。

关键提醒

- **易错点（离心角非极角）：**离心角 θ 与极角 φ 不同，关系为 $\tan\varphi=\frac{b}{a}\tan\theta$。
- **检查项（有界性验证）：**使用 $\sin\theta, \cos\theta$ 有界性求最值时，需验证取等条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料